

Histología Vegetal

Introducción a la Histología Vegetal

La «Histología» vegetal estudia los tejidos de la planta

Explicación

Esta rama de la botánica se encarga de analizar a nivel microscópico la estructura y función de los tejidos. El padre de esta disciplina es Marcelo Malpighi. En la vida diaria, comprender esto permite mejorar técnicas de cultivo e injertos en la agricultura moderna.

Un «tejido» = conjunto de células similares interrelacionadas

Explicación

Estas células se agrupan porque comparten un origen embrionario común y trabajan en conjunto para cumplir una función específica, como soporte o conducción. A diferencia de un organismo unicelular, en una planta multicelular existe una clara división del trabajo entre sus distintos tejidos.

Clasificación general: tejidos «juveniles» y tejidos «adultos»

Explicación

Los tejidos juveniles o embrionarios están formados por células indiferenciadas en constante división celular (mitosis). Por otro lado, los tejidos adultos o definitivos están compuestos por células ya diferenciadas que han asumido una función específica, perdiendo en muchos casos su capacidad de dividirse.

Tejidos Juveniles (Meristemos)

«Meristemos» ✓ células indiferenciadas en constante mitosis

Explicación

Poseen un núcleo grande y vacuolas muy pequeñas, optimizando su espacio para la división celular continua. Este tejido es el motor del crecimiento vegetal de por vida. Funciona de manera similar a las células madre en el cuerpo humano, generando constantemente nuevas células.

Meristemo «Apical» (Primario) → crecimiento longitudinal

Explicación

Se localiza en las puntas (ápices) de los tallos y las raíces, otorgando a la planta su crecimiento en longitud (hacia arriba y hacia abajo). Cuando podamos la punta de un arbusto en el jardín, eliminamos este meristemo, lo que estimula el crecimiento hacia los lados.

Zonas del ápice: Ápice del tallo y ápice radicular

Explicación

En el tallo, el ápice promueve el crecimiento aéreo. En la raíz, el ápice radicular está protegido por una estructura llamada cofia, que actúa como un casco protector mientras la raíz se abre paso empujando la tierra dura para buscar agua.

Meristemo «Lateral» (Secundario) → crecimiento en grosor

Explicación

También conocido como cambium, es responsable de que los tallos y raíces aumenten su diámetro con el paso del tiempo. Este tejido es el que genera los anillos de crecimiento concéntricos que observamos al cortar el tronco de un árbol adulto.

Tipos de cambium: «Suberoso» y «Vascular»

Explicación

El cambium suberoso se ubica debajo del súber (corteza) y forma la peridermis protectora. El cambium vascular se localiza más al interior, entre el xilema y el floema primarios, y se encarga de generar nuevos tejidos conductores a medida que el árbol engrosa.

Tejidos Protectores

«Epidermis» reviste hojas y tallos verdes

Explicación

Está formada por una monocapa de células vivas, incoloras y planas que actúan como la piel de las partes jóvenes de la planta. Al no tener color propio, permite el paso de la luz hacia los tejidos fotosintéticos internos, facilitando la fotosíntesis.

Las células epidérmicas producen «cutina» y poseen estomas

Explicación

La cutina forma una capa cerosa que evita la pérdida excesiva de agua. Los estomas son aberturas regulables que permiten la respiración y la transpiración. Funciona como los poros de nuestra piel, abriéndose para el intercambio de gases y cerrándose para evitar la deshidratación en días muy soleados.

«Peridermis» protege tallos y raíces leñosas

Explicación

A medida que la planta crece en grosor (crecimiento secundario), la epidermis se rompe y es reemplazada por la peridermis. Este tejido es mucho más resistente y oscuro. Es lo que comúnmente llamamos la corteza áspera de los árboles viejos.

Capas de la peridermis: «Súber», felógeno y felodermis

Explicación

El súber o corcho está formado por células muertas que aíslan y protegen. El felógeno es el meristemo que lo origina, y la felodermis es la capa de células vivas más interna. El corcho de las botellas de vino se extrae justamente del súber engrosado del alcornoque.

Tejidos de Sostén

«Colénquima» brinda soporte a tallos verdes jóvenes

Explicación

Compuesto por células vivas con paredes engrosadas por abundante celulosa y hemicelulosa. Otorga flexibilidad y soporte sin impedir el crecimiento. Lo experimentamos directamente al comer apio: esos hilos fibrosos y flexibles que se quedan entre los dientes son puro tejido colenquimático.

«Esclerenquima» otorga rigidez a tallos leñosos

Explicación

A diferencia del colénquima, está formado por células muertas con paredes extremadamente gruesas y lignificadas. La lignina actúa como un cemento biológico. Proporciona un soporte estructural rígido y definitivo, siendo el principal componente de la madera que usamos para construir muebles.

Tipos de esclerénquima: Fibras y células «pétreas»

Explicación

Las fibras son células alargadas que dan resistencia longitudinal. Las células pétreas o esclereidas tienen formas irregulares y son las responsables de la textura dura de ciertas estructuras, como el endocarpo de los frutos. Al morder el carozo de un durazno, estás sintiendo estas células pétreas lignificadas.

Tejidos Conductores

«Xilema» transporta la savia bruta

Explicación

Es un conjunto de conductos formados por células muertas (tráqueas o traqueidas) sin protoplasma y con pared lignificada. Son como las tuberías internas de una casa que llevan el agua potable desde la calle (la raíz) hacia los pisos superiores (las hojas).

Flujo del xilema: unidireccional y transporta agua + sales

Explicación

La savia bruta sube desde la raíz hacia las hojas en una sola dirección, impulsada por la transpiración de los estomas. En el laboratorio o en casa, si pones una flor blanca en agua con colorante, los vasos leñosos del xilema subirán el tinte, coloreando los pétalos.

«Floema» transporta la savia elaborada

Explicación

A diferencia del xilema, está formado por células vivas llamadas vasos liberianos o cribosos, los cuales tienen perforaciones transversales. Su función es redistribuir el alimento fabricado. Actúa como los vasos sanguíneos que reparten los nutrientes digeridos a todas las células del cuerpo.

Flujo del floema: bidireccional, transporta agua + azúcares

Explicación

Lleva los azúcares producto de la fotosíntesis desde las hojas (donde se producen) hacia el resto de la planta (tallos, raíces, flores y frutos) para su consumo o almacenamiento. Este flujo dinámico garantiza que las partes no fotosintéticas, como las raíces subterráneas, reciban alimento.

Tejidos Fundamentales (Parénquimas)

Parénquima «Clorofiliano» (Clorénquima) ✓ realiza fotosíntesis

Explicación

Es un tejido formado por células vivas muy ricas en cloroplastos. Se localiza principalmente en el interior de las hojas y tallos verdes. Es la verdadera fábrica de alimento de la planta, capturando la energía solar para convertir el CO₂ en azúcares esenciales.

Parénquima de «Almacén» (Amiláceo) guarda nutrientes

Explicación

Células especializadas en almacenar sustancias de reserva, destacando el almidón (detectable con lugol). Se ubica en tallos, raíces y semillas para asegurar la supervivencia en épocas desfavorables. Una papa cruda es, en su gran mayoría, un enorme bloque de parénquima amiláceo.

Parénquima «Acuífero» almacena agua en sus vacuolas

Explicación

Presente de manera abundante en plantas de climas áridos (cactáceas). Sus células poseen grandes vacuolas especializadas en retener agua por largos periodos. Cuando cortamos la hoja carnosa de un Aloe vera (sábila), el gel húmedo que observamos es tejido parenquimático acuífero adaptado a la sequía.

Parénquima «Aerífero» contiene grandes cámaras de aire

Explicación

Este tejido deja amplios espacios intercelulares (meatos o lagunas) que se llenan de gases. Es crucial para la flotabilidad y respiración de las plantas acuáticas. Gracias a este parénquima, los nenúfares logran mantener sus hojas flotando en la superficie de lagos y estanques.

Tejidos Secretores

«Nectarios» secretan agua azucarada en las flores

Explicación

Son glándulas epidérmicas ubicadas frecuentemente en los pétalos. Producen néctar, una solución dulce diseñada evolutivamente para atraer animales polinizadores. Cuando un colibrí o una abeja visitan una flor, lo hacen buscando específicamente la energía que ofrecen estos tejidos secretores.

Pelos glandulares o «Tricomas» secretan ácidos o toxinas

Explicación

Estructuras epidérmicas que liberan sustancias irritantes o tóxicas como mecanismo de defensa contra herbívoros. Un ejemplo clásico es la ortiga, cuyos tricomas se rompen al tacto inyectando ácido fórmico en la piel, provocando la típica irritación y escozor que sentimos al rozarla.

Tubos «Laticíferos» secretan látex blanco o amarillo

Explicación

Conductos internos que recorren ciertos árboles y plantas lechosas, produciendo y transportando una emulsión viscosa llamada látex, útil para cicatrizar heridas y repeler insectos. El caucho natural con el que se fabrican neumáticos y borradores se extrae sangrando los tubos laticíferos del árbol *Hevea brasiliensis*.

Cavidades secretoras «lisígenas» producen aceites esenciales

Explicación

Son espacios formados por la desintegración de células llenas de aceites y resinas volátiles. Se encuentran comúnmente en la cáscara de los frutos cítricos. Al exprimir o doblar la cáscara de una naranja, el rocío aromático e inflamable que salta proviene de la ruptura de estas cavidades.

Ejercicios

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Ejercicio 5

Ejercicio 6

Ejercicio 7

Ejercicio 8

Ejercicio 9

Ejercicio 10

Ejercicio 11

Ejercicio 12

Ejercicio 13

Ejercicio 14

Ejercicio 15

Ejercicio 16

Ejercicio 17

Ejercicio 18

Ejercicio 19

Ejercicio 20